Mass Effect для Android (порт me1port v0.10.13): моды, драйверы, переменные и PhoneModify

Справочник для лаунчера **me1port** версии 0.10.13 (versionCode 32).

Пути ниже указаны для папки игры `/sdcard/MassEffect`. Если папка игры у вас в другом месте, подставьте свою.

---

0. Коротко: что за что отвечает

Что хочу	Куда класть / что включить	Что увидеть в логе
Поставить мод (текстуры, правка INI, геймпад)	`MassEffect/Mods/<имя>/…`, переключатель мода в лаунчере	`[vfs] mod overlay <имя>: …`
Поставить свой драйвер GPU (Turnip и т. п.)	`MassEffect/GameExDriver/*.zip` или `.adpkg`, выбрать в меню драйвера	`[vk] …`, `[gl] … zink check`
Снизить нагрузку «хирургически»	`MassEffect/PhoneModify/*.txt`, переключатель «Модификаторы PhoneModify»	`[mod] PhoneModify active: …`
Упростить всю графику одной кнопкой	«Графика → Упрощённый расчёт» (`ME1_SHADER_LITE=1`)	—
Тонкая настройка и отладка	«Доп. переменные» в лаунчере: `ИМЯ=значение`	зависит от переменной

Порядок применения при запуске:

1. Настройки лаунчера (пресет и ручные значения).
2. Переменные, которые ставит сам лаунчер.
3. Ваши «Доп. переменные». Они **перекрывают** то, что поставил лаунчер.
4. Моды (виртуальный оверлей файлов).
5. Упрощённый расчёт и PhoneModify (подмена ключей движка в памяти).

---

1. Структура папок

```
/sdcard/MassEffect/                  ← папка игры (C:\MassEffect для игры)
├── Binaries/                        ← MassEffect.exe и dll игры
├── BioGame/                         ← CookedPC, Movies, Config (Default*.ini)
├── DLC/                             ← DLC_UNC (Bring Down the Sky), DLC_Vegas (Pinnacle
Station)
├── Mods/                            ← моды: одна папка = один мод
├── PhoneModify/                     ← файлы модификатора *.txt / *.ini
└── GameExDriver/                    ← пакеты драйверов GPU (.zip / .adpkg / папка / .so)

/sdcard/Documents/
├── BioWare/Mass Effect/Config/      ← пользовательские BIOEngine.ini, BIOGame.ini,
BIOInput.ini…
│   ├── me1port.ini                  ← настройки порта
│   └── me1port_overrides.ini        ← ручные переопределения
├── BioWare/Mass Effect/Save/        ← сохранения
├── me1_hlsl_cache/                  ← кэш скомпилированных HLSL-шейдеров
```

```
├── me1_frames/                    ← снимки кадров (по умолчанию каждый 1800-й)
└── me1exe_run.log                 ← главный лог запуска
```

Папки `Mods`, `PhoneModify` и `GameExDriver` можно создать вручную. `GameExDriver` лаунчер создаёт сам. Регистр букв в имени `GameExDriver` не важен.

В памяти приложения (`/data/data/<пакет>/files/`, вручную туда не попасть) лежат:

- `gpu_drivers/<id>/`: распакованные драйверы;
- `gl_cache/…`: кэш собранных GL-программ (для каждого драйвера свой).

---

2. Моды

2.1. Как это работает

Моды работают как **виртуальный слой поверх игры**. Файлы никуда не копируются, оригиналы не меняются. Игра видит файл мода вместо оригинального или как новый файл. Если выключить мод, игра снова видит чистые файлы.

- Каждый включённый мод передаётся в игру через `ME1_MODS=папка1:папка2:…`.
- Если один и тот же файл есть в нескольких модах, **выигрывает первый в списке**.
- Оверлей только **подменяет и добавляет файлы** в папках, которые есть в игре. Новые корневые папки, которых нет в базовой игре, не появятся.

2.2. Установка: шаг за шагом

1. Распакуйте архив мода на ПК или в файловом менеджере.
2. Создайте папку `/sdcard/MassEffect/Mods/<ИмяМода>/`. Имя может быть любым, лучше латиницей и без пробелов.
3. Положите содержимое так, чтобы внутри папки мода была одна из «опознавательных» папок:

Внутри `Mods/<мод>/`	**Куда это попадает в игре**
`Mass Effect/` (также `MassEffect/`, `Mass Effect 1/`)	корень игры `C:\MassEffect`
`BioGame/`, `DLC/`, `Binaries/` прямо в корне мода	тоже корень игры
`Config/`	`Documents\BioWare\Mass Effect\Config`, **только чтение**

Допускается **один лишний уровень вложенности**, как часто бывает после распаковки архива: `Mods/SuperMod/SuperMod_v2/BioGame/...`. Так тоже найдётся.

4. Откройте лаунчер. В списке модов появится переключатель с именем папки (он хранится как `mod_<имя>`). Включите его.
5. Запустите игру и проверьте лог (раздел 2.7).

2.3. Примеры раскладки

Текстурный мод (замена `.upk` в CookedPC):

```
Mods/HDTextures/BioGame/CookedPC/Packages/Textures/…upk
```

Мод из архива «под установщик», где файлы лежат в `Mass Effect`:

```
Mods/MEUITM/Mass Effect/BioGame/CookedPC/…
Mods/MEUITM/Mass Effect/Binaries/…
```

Правка INI (например, свой BIOEngine.ini или BIOInput.ini):

```
Mods/MyIni/Config/BIOEngine.ini
Mods/MyIni/Config/BIOInput.ini
```

Мод сразу для игры и для конфигов:

```
Mods/ME1Controller/Mass Effect/BioGame/CookedPC/…
Mods/ME1Controller/Config/BIOInput.ini
```

2.4. Конфиги «только чтение»: зачем

Файлы из `<мод>/Config` игра видит **только для чтения**. Запись, удаление и перемещение возвращают ACCESS_DENIED. Поэтому UE3 не может пересоздать `BIO*.ini` из `Default*.ini` и затереть правки мода. Так задуманы моды вроде ME1Controller.

Следствие: настройки, которые игра пишет в этот файл (например, меню «Управление»), с включённым модом не сохраняются. Если нужно что-то поменять, правьте файл в папке мода.

2.5. Моды для геймпада (ME1Controller и подобные)

- Мод считается «геймпадным», если в его `Config/BIOInput.ini` есть строки `XboxTypeS_`.
- Если включить такой мод, лаунчер **сам переключает профиль управления на «Геймпад»** (`ME1_XINPUT=1`). Если выключить, профиль возвращается.
- ME1Controller рассчитан на экран 16:9 и подсказки на английском. На других пропорциях элементы интерфейса могут съехать.

Без мода работает эмуляция клавиатуры с геймпада:

Геймпад	Действие (клавиша)
Левый стик	движение (WASD)
Правый стик	камера
RT / LT	огонь / прицел
A / B / X / Y	E / Q / Пробел / F
LB / RB	R / Shift
L3 / R3	Ctrl / J
Start / Back	Esc / M
Крестовина	стрелки

2.6. DLC и моды

`DLC_UNC` (Bring Down the Sky) и `DLC_Vegas` (Pinnacle Station) должны быть **в самой игре**: `MassEffect/DLC/DLC_UNC/…`. Оверлей не создаёт отсутствующие корневые папки. Поэтому файлы мода для DLC начнут работать, только когда само DLC скопировано в игру. Если DLC нет, лог об этом пишет.

2.7. Диагностика модов по логу (`me1exe_run.log`)

Строка	Что значит
`[vfs] mod overlay ИМЯ: <путь> -> <win-путь> (N files)`	мод подключён, N файлов наложено
`… (N files, read-only)`	это Config-часть, только чтение
`mod … not a directory, ignored`	в `ME1_MODS` указан не каталог
`no "Mass Effect", BioGame or Config folder, ignored`	неправильная раскладка: нет опознавательной папки (см. 2.2)

Частые ошибки:

- **Лишние два уровня вложенности** (`Mods/X/X/X/BioGame`). Допускается только один лишний.
- **Мод под Mass Effect Legendary Edition.** Форматы пакетов LE несовместимы с оригиналом 2007/2008 года. Нужны моды для оригинального ME1 (PC).
- **Моды, которые меняют `MassEffect.exe`.** Порт использует заранее перекомпилированный exe, поэтому подменённый exe не заработает. Для правок кода используйте `patch` в PhoneModify (раздел 4).
- **Мод с ASI или DLL-инжектом.** Не поддерживается.
- **Конфликт двух модов.** Выигрывает тот, что раньше в `ME1_MODS`. Порядок можно задать вручную в «Доп. переменных»: `ME1_MODS=/sdcard/MassEffect/Mods/A:/sdcard/MassEffect/Mods/B`.

---

3. Кастомные драйверы GPU (GameExDriver)

3.1. Режимы графики в меню лаунчера

Пункт	Что происходит	Требования
Системный OpenGL ES (по умолчанию)	D3D9 → GLES системного драйвера	GLES 3.x
Системный Vulkan — свой рендерер (`ME1_GPU_DRIVER=vulkan`)	собственный D3D9 → Vulkan рендерер	Vulkan 1.0; вывод через swapchain или CPU
Системный Vulkan + Mesa Zink (`zink`)	GLES-путь поверх Mesa Zink на системном Vulkan; экспериментально, вывод через CPU	Vulkan 1.1 + расширения (см. 3.5)
Пакет из GameExDriver	ваш драйвер (Turnip и т. п.) + **свой Vulkan-рендерер**	совместимость пакета с GPU
Пакет + переключатель **«Через Mesa Zink»** (`ME1_GPU_ZINK=1`)	ваш драйвер + Zink	Vulkan 1.1 + расширения

Если драйвер не загрузился, игра автоматически откатывается на системный GLES. Сломать запуск выбором драйвера нельзя, максимум будет медленнее.

3.2. Куда класть и какие форматы

Папка: `/sdcard/MassEffect/GameExDriver/`. Поддерживаются:

1. **Пакет AdrenoTools `.zip` / `.adpkg`.** Это тот же формат, что у эмуляторов Yuzu, Skyline, Winlator и др. Внутри `meta.json` и `.so`-библиотека драйвера.
2. **Папка** с тем же содержимым (`meta.json` + `.so`). Допускается один уровень вложенности.

3. **Голый `.so`.** Тогда имя библиотеки угадывается по порядку:
    1. `vulkan.*.so`;
    2. `libvulkan_*.so`;
    3. любой `.so` со словом `vulkan`;
    4. единственный `.so` в папке.

Пример `meta.json`:

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "name": "Turnip v25.x",
  "description": "Mesa Turnip для Adreno 6xx/7xx",
  "author": "...",
  "packageVersion": "1",
  "vendor": "Mesa",
  "driverVersion": "Vulkan 1.3.xxx",
  "minApi": 28,
  "libraryName": "vulkan.ad07XX.so"
}
```

Лаунчер распаковывает пакет в `files/gpu_drivers/<id>`. Пока пакет не изменился, используется уже распакованная копия. Неиспользуемые копии удаляются сами. После того как положили новый файл, нажмите **«Обновить список драйверов»**.

3.3. Метки совместимости в списке

- ❌: пакет непригоден. Например, `minApi` выше версии Android устройства или пакет битый.
- ⚠: предупреждение. Семейство драйвера не совпадает с GPU:
    - `adreno`, `turnip`, `qualcomm` — только для Adreno;
    - `mali`, `panfrost`, `malisx` — только для Mali.

Выбрать пакет с ⚠ можно. Скорее всего, он не загрузится и игра откатится на GLES.

3.4. Что передаёт лаунчер

Переменная	Значение
`ME1_GPU_DRIVER`	путь к `.so`, либо `vulkan`, `zink`, `system`
`ME1_GPU_DRIVER_NAME`	имя из `meta.json` (для лога)
`ME1_GPU_ZINK=1`	если включён переключатель «Через Mesa Zink»
`ME1_GL_CACHE`	`files/gl_cache/drv_<id>` (с Zink: `drv_<id>_zink`); у каждого драйвера свой кэш программ

Драйвер загружается через **libadrenotools** (hook-библиотеки лежат в `nativeLibraryDir`; путь можно переопределить через `ME1_GPU_HOOKDIR`). Запасной путь — `libme1vkshim`.

3.5. Требования Zink

Для Zink нужны:

- Vulkan 1.1;
- `VK_KHR_maintenance1`;
- `VK_EXT_robustness2`;

- для Mesa 26 ещё `maintenance5`. Если драйвер его не сообщает, но работает, `ME1_ZINK_NO_MAINT5=1` позволяет обойти проверку.

3.6. Что выбрать на своём GPU

GPU	Рекомендация
Adreno 6xx / 7xx (Snapdragon 7xx/8xx)	Сначала «Системный Vulkan — свой рендерер». Если есть артефакты или вылеты, попробуйте **Turnip** из GameExDriver (свой рендерер). Если и это не помогло, системный GLES.
Adreno 5xx и старее	Системный GLES. Turnip для них обычно нет.
Mali-G52 / G57 / G68 / G7x (MediaTek, Exynos, Unisoc)	Системный GLES или «Системный Vulkan — свой рендерер». Turnip **не подходит** (он только для Adreno). Для Mali рендерер сам включает обходы: `ME1_VK_SPLIT=384`, `ME1_VK_SPLITPRIMS=150000`, `ME1_VK_RECOVER_MAX=1`.
Xclipse (Exynos 2200+)	Системный Vulkan — свой рендерер.
PowerVR	Системный GLES.

3.7. Диагностика драйвера

Ищите в `me1exe_run.log`:

- `[vk] …`: инициализация Vulkan-рендерера, имя устройства и драйвера, версия API, отсутствующие расширения, `DEVICE_LOST` и восстановление.
- `[gl] … zink check`: проверка требований Zink, в том числе какого расширения не хватает.
- `ZINK`: сообщения Mesa. Подробнее можно включить через `MESA_LOG`, `ZINK_DEBUG=compact`.
- Признак отката: после ошибки драйвера дальше идут строки GLES-рендера.

Проблемы и что делать:

Симптом	Действие
Сразу откат на GLES	несовместимый пакет (⚠/❌) или неподходящая версия Android; возьмите другую сборку Turnip
`DEVICE_LOST` на первом тяжёлом кадре (Mali)	уменьшить `ME1_VK_SPLIT` (например, 256) и `ME1_VK_SPLITPRIMS`; `ME1_VK_PIPEIDLE=1`
Артефакты BC-текстур	`ME1_VK_NOBC=1` (распаковка на CPU)
На устройстве несколько Vulkan-устройств	`ME1_VK_DEVICE=1` (номер)
Чёрный экран с Zink	`ME1_GL_PRESENT=cpu` (обычно включается сам), `ZINK_DEBUG=compact`
Рывки при первом появлении эффектов	это компиляция пайплайнов и шейдеров; при следующих запусках работают кэши (`me1_hlsl_cache`, `gl_cache`), не удаляйте их

---

4. PhoneModify — модификатор

4.1. Что это

Текстовые файлы в `/sdcard/MassEffect/PhoneModify/*.txt` или `*.ini`. Через них можно:

- ограничить число вызовов отрисовки и примитивов на кадр;
- подменить ключи движка из `BIOEngine.ini` **в памяти**;
- записать байты в код игры.

Работают только при включённом переключателе «Модификаторы PhoneModify» (`port.phone_mod`, он же `ME1_PHONE_MOD=1`). Ваши файлы INI на диске при этом **не меняются**: подмена делается в памяти, а при записи INI игрой исходные значения возвращаются.

4.2. Синтаксис

Одна директива на строку. Комментарии начинаются с `#` или `;`. Регистр секций и ключей как в INI.

Директива	Что делает	Лимиты
`maxdraws N`	рисовать не больше N вызовов отрисовки за кадр, остальные пропускаются	—
`maxprims N`	пропускать вызовы, когда за кадр уже выведено N примитивов (треугольников)	—
`ini <секция> <ключ> <значение>`	подменить ключ из пользовательского `BIOEngine.ini`	до 48 ключей
`patch <hex-адрес> <hex-байты…>`	записать байты по адресу, когда адрес загружен в память (проверка раз в 2 с)	до 64 патчей по ≤ 32 байта

Неизвестные строки считаются ошибками и пропускаются. Их число пишется в лог.

4.3. Пример файла

```
# PhoneModify/my_tune.txt
# Тени и частицы — основное, что «ест» слабый GPU
ini SystemSettings DynamicShadows False
ini SystemSettings LightEnvironmentShadows False
ini SystemSettings ParticleLODBias 2
ini SystemSettings DynamicDecals False
ini SystemSettings MotionBlur False
ini SystemSettings DepthOfField False
ini SystemSettings ScreenPercentage 70      ; сцена 70%, интерфейс чёткий

maxdraws 3500
maxprims 1800000

; patch 10e7dc00 90 90 90   ; пример патча — только если знаете, что делаете
```

4.4. Полезные ключи `[SystemSettings]`

Это ключи, которые движок читает в `FSystemSettings::LoadFromIni`.

Ключ	Значения	Эффект
`DynamicShadows`	True/False	динамические тени (самое тяжёлое)
`LightEnvironmentShadows`	True/False	тени персонажей
`DirectionalLightmaps`	True/False	False — 1 карта освещения вместо 3
`DynamicDecals`	True/False	кровь и следы: каждая декаль перерисовывает геометрию
`MotionBlur`, `DepthOfField`, `LensFlares`, `QualityBloom`	True/False	постэффекты
`ParticleLODBias`	0/1/2	беднее частицы (снегопад на Peak 15 и т. п.)
`SkeletalMeshLODBias`	0/1/2	персонажи на LOD ниже

`DetailMode`	0/1/2	мелкие детали окружения
`MaxAnisotropy`	1…16	анизотропная фильтрация
`ScreenPercentage`	50…100	разрешение 3D-сцены (интерфейс остаётся полным)
`Trilinear`	True/False	трилинейная фильтрация

4.5. Генератор

Кнопка **«Генератор PhoneModify»** в лаунчере создаёт `PhoneModify/phone_tune.txt` и **сразу включает** модификаторы. Пункт `off` удаляет файл и выключает режим.

Уровень	Что входит
light	только тени (DynamicShadows и LightEnvironmentShadows выкл.), почти без потерь
balanced	+ ParticleLODBias 1, DynamicDecals выкл., SkeletalMeshLODBias 1; лимиты **6000 вызовов / 3 млн примитивов**
aggressive	+ ParticleLODBias 2, MotionBlur, DoF, LensFlares, QualityBloom выкл., DetailMode 1, **ScreenPercentage 70**; лимиты **3500 / 1,8 млн**
extreme	+ DirectionalLightmaps выкл., SkeletalMeshLODBias 2, MaxAnisotropy 1, **ScreenPercentage 60**; лимиты **2500 / 1,2 млн**
cpu	для сильного GPU и слабого CPU: эффекты как в aggressive, **разрешение 100%**, лимиты **1200 / 300 тыс.**
off	удалить файл, выключить модификаторы

Как «Авто» выбирает уровень по SoC:

- `mt67`, `helio`, `ums`, `sm61`, `sm62`, `sdm6` → **aggressive**;
- `msm89`, `sdm4`, `sm42`, `sm43`, `sc9863`, `ums9230` → **extreme**;
- остальные → **balanced**.

То же из командной строки (утилита `me1cfg`):

```
me1cfg --game /sdcard/MassEffect modgen light|balanced|aggressive|extreme|cpu|off
me1cfg --game /sdcard/MassEffect modgen auto "Mali-G52 MC2"        # по имени GPU
me1cfg --game /sdcard/MassEffect modgen custom draws=3000 prims=1500000 screen=75 shadows=1
particles=2
```

Ключи для `custom`: `draws prims particles screen shadows decals detail skeletal aniso simplefx directional`.

После генерации файл можно править вручную. Внизу в нём есть закомментированные примеры.

4.6. Осторожно

- `maxdraws` и `maxprims` **отрезают** часть кадра. Слишком низкие значения дадут пропавшие объекты, мигание и дыры в геометрии. Начинайте с уровня генератора и снижайте по шагу.
- `patch` пишет прямо в код игры. `MassEffect.exe` загружен по базе `0x10900000`. Неверный патч ведёт к вылету или испорченному сохранению. Используйте только проверенные адреса.
- Перед экспериментами делайте копию `Documents/BioWare/Mass Effect/Save`.

4.7. Лог

Строка	Значение
`[mod] PhoneModify: <файл>: N directives`	файл прочитан
`[mod] PhoneModify active: maxdraws …, maxprims …, N patch(es), N ini key(s)`	итог, что действует
`[mod] patch XXXXXXXX: N bytes written`	патч записан
`…, capped N draws` в строке кадра	лимит срабатывает: N вызовов отрезано
`PhoneModify on, but … does not exist`	переключатель включён, но папки или файлов нет

---

5. Упрощённый расчёт (`ME1_SHADER_LITE`)

Переключатель «Графика → Упрощённый расчёт» (`port.simple_shaders`) или переменная `ME1_SHADER_LITE=1`. Работает в памяти, файлы INI не меняются.

Ключи движка (принудительно):

- DynamicShadows, LightEnvironmentShadows, DirectionalLightmaps, MotionBlur, DepthOfField, QualityBloom, LensFlares, DynamicDecals, Trilinear выключены;
- MaxAnisotropy ≤ 1, SkeletalMeshLODBias ≥ 1, DetailMode ≤ 1;
- WinDrv `EnableDynamicShadows=False`.

Шейдеры и прочее:

- FP16 там, где игра разрешает `_pp` (half precision);
- дешёвое sRGB, анизотропия не выше 2x;
- мультимедиа-таймер 5 мс, звук 32 кГц.

Тонкая настройка:

- `ME1_LITE_INI=0`: только шейдерная часть (FP16, sRGB, таймер, звук), ключи движка не трогать.
- `ME1_LITE_SKIP=DirectionalLightmaps,DetailMode`: не трогать перечисленные ключи. Допустимые: DynamicShadows, LightEnvironmentShadows, DirectionalLightmaps, MotionBlur, DepthOfField, QualityBloom, LensFlares, DynamicDecals, Trilinear, MaxAnisotropy, SkeletalMeshLODBias, DetailMode, EnableDynamicShadows.

Упрощённый расчёт и PhoneModify можно включать вместе: PhoneModify добавляет лимиты и масштаб сцены.

---

6. Настройки лаунчера и пресеты

6.1. Пресеты

Пресет	Суть
minimal	640×360 + упрощённый расчёт
low	960×540, без теней и постобработки, 30 FPS (Mali-G52/G57, Adreno 610–619)
medium	1280×720
high	1920×1080, тени, 60 FPS
ultra	текстуры до 4096

Кнопка «Авто» подбирает пресет по GPU, SoC, ОЗУ, ядрам и частоте. Из CLI: `me1cfg preset ИМЯ`, `me1cfg auto GPU …`.

6.2. Все ключи настроек

Хранятся в `me1port.ini`. В INI движка их записывает лаунчер, а `me1cfg reset` возвращает значения из `Default*.ini`.

Группа	ID	Ключ движка	По умолчанию	Примечание
Экран	`screen.resolution`	StartupResolutionX/Y	1024x768	внутреннее разрешение, растягивается на экран
Экран	`screen.fullscreen`	StartupFullscreen	вкл	на Android всегда полный экран
Экран	`screen.vsync`	UseVSync	выкл	убирает разрывы
Экран	`screen.gamma`	DisplayGamma	1.6	1.0–3.0
Графика	`gfx.texture_detail`	TextureLODLevel	1	0–3
Графика	`gfx.filter`	FilterLevel	1	0–2
Графика	`gfx.dynamic_shadows`	EnableDynamicShadows	выкл	самая тяжёлая опция
Графика	`gfx.particles`	ParticleLODBias	1	0–2
Графика	`gfx.post_process`	bUsePostProcessEffects	вкл	bloom, DoF и т. п.
Графика	`gfx.max_texture_size`	MaxTextureSize	2048	—
Графика	`gfx.screen_percentage`	ScreenPercentage	100	100/85/75/65/50; интерфейс остаётся чётким
Графика	`port.simple_shaders`	—	выкл	упрощённый расчёт (раздел 5)
Звук	`snd.device`	—	—	звук идёт через OpenAL Soft
Звук	`snd.channels`	—	—	16–64; меньше — быстрее
Игра	`game.language`	Language	—	RU, INT...; нужны файлы локализации
Игра	`game.subtitles`, `game.motion_blur`, `game.film_grain`, `game.difficulty`, `game.autosave`	—	—	значения для нового профиля
Управление	`input.mouse_sensitivity`	MouseSensitivity	—	сенсорный обзор и мышь
Android	`port.fps_limit`	—	30	30/45/60/0 (без лимита)
Android	`port.show_fps`	—	—	счётчик FPS

Android	`port.touch_controls`	—	—	экранные кнопки и стики
Android	`port.touch_opacity`	—	—	прозрачность, %
Android	`port.phone_mod`	—	выкл	модификаторы PhoneModify

6.3. Утилита `me1cfg`

```
me1cfg --game DIR show            # все настройки
me1cfg --game DIR get ID
me1cfg --game DIR set ID=ЗНАЧ ...
me1cfg --game DIR preset low
me1cfg --game DIR presets
me1cfg --game DIR reset
me1cfg --game DIR patch Engine    # показать DefaultEngine.ini так, как его увидит игра
me1cfg --game DIR paths
me1cfg --game DIR modgen ...      # раздел 4.5
```

---

7. Переменные окружения

7.1. Как задавать

Лаунчер → **«Доп. переменные»**. Пишите `ИМЯ=значение`, по одной на строку (или через пробел). Кнопка **«Список переменных…»** показывает весь список с описаниями, касание строки добавляет переменную. Ваши значения **перекрывают** те, что ставит лаунчер.

Чтобы вернуть всё как было, очистите поле.

7.2. Ролики и звук

Переменная	Описание
`ME1_BINK=0`	не загружать binkw32.dll, все ролики пропускаются
`ME1_DSOUND=0`	без DirectSound: ролики без звука
`ME1_DSOUND_LOG=1`	лог DirectSound
`ME1_AL=0`	выключить весь звук игры (OpenAL)
`ME1_AL_GAIN=0.7`	общая громкость (1 = 100 %, до 2)
`ME1_AL_RATE=48000`	частота вывода, Гц (8000–192000; по умолчанию родная частота устройства)
`ME1_AL_LOG=2`	подробный лог звука (0 — без лога, 1 — по умолчанию)
`ME1_AL_IMA4=1`	сообщать игре о поддержке IMA4 ADPCM
`ME1_AL_SINK=null`	не выводить звук (вместе с `ME1_AL_WAV` — запись в файл)
`ME1_AL_WAV=/sdcard/Documents/me1_audio.wav`	записывать микс в WAV

7.3. Графика: общее

Переменная	Описание
`ME1_RENDERER=vulkan|gles|zink`	рендерер (обычно задаёт лаунчер)

`ME1_SHADER_LITE=1`	упрощённый расчёт (раздел 5)
`ME1_LITE_INI=0`	упрощённый расчёт без ключей движка
`ME1_LITE_SKIP=Ключ1,Ключ2`	не трогать перечисленные ключи
`ME1_FLOAT_EMU=0|1|2`	эмуляция float D3D9 (0·∞=0): 1 — по умолчанию, 2 — ещё в mul/mad/dp (лечит чёрные/белые точки, медленнее), 0 — выкл
`ME1_INVARIANT=0`	выключить invariant gl_Position: чуть быстрее, но возможны полосы и мерцание
`ME1_TEX_16=0|1|2`	DXT при распаковке на CPU: 0 — RGBA8 (качество), 1 — DXT1→RGB5A1 (по умолчанию), 2 — ещё DXT3/5→RGBA4
`ME1_TEX_MAXSIZE=1024`	ограничить размер текстур (512/1024/2048)
`ME1_GL_NOS3TC=1`	не использовать аппаратное S3TC/DXT
`ME1_GL_NORGTC=1`	не использовать аппаратное RGTC (ATI1/ATI2)
`ME1_VRAM_MB=1024`	сколько видеопамяти сообщать игре (по умолчанию 512)
`ME1_SCREEN=1280x720`	«рабочий стол» для игры (по умолчанию экран устройства; ставит лаунчер)
`ME1_SHOW_FPS=1`	счётчик FPS
`ME1_FPS_LIMIT=30`	лимит FPS (10–240; 0 — без лимита)
`ME1_GPU_TIMER=0`	не замерять время GPU на кадр
`ME1_D3D_FASTSTATE=0`	выключить быстрый путь для повторных Set*State (новое в 0.10.13, для проверки)
`ME1_GL=0`	без рендера (чёрный экран), для поиска падений
`ME1_GL_PRESENT=cpu`	вывод кадров через CPU (ANativeWindow)
`ME1_GL_FAKEWIN=1280x720`	отладка: рисовать в фиктивное окно заданного размера (без экрана)

7.4. Графика: драйвер, Vulkan, Zink

Переменная	Описание
`ME1_GPU_DRIVER=system|vulkan|zink|/путь/vulkan.xxx.so`	выбор драйвера (ставит лаунчер)
`ME1_GPU_DRIVER_NAME`	имя драйвера для лога
`ME1_GPU_ZINK=1`	свой драйвер через Zink
`ME1_GPU_HOOKDIR=/путь`	каталог hook-библиотек libadrenotools
`ME1_ZINK_NO_MAINT5=1`	Zink без проверки maintenance5
`ZINK_DEBUG=compact`, `MESA_LOG`, `MESA_DEBUG`, `MESA_SHADER_CACHE_DIR`	переменные Mesa
`ME1_SPV_LIB=/путь/libme1spv.so`	своя библиотека компилятора GLSL→SPIR-V (по умолчанию libme1spv.so из APK)
`ME1_VK_VALIDATE=1`	слой валидации Khronos (медленно)
`ME1_VK_STRICT=1`	вести себя как на самом слабом драйвере (без BC, без float-фильтрации)
`ME1_VK_SPLIT=N`	отправлять кадр частями по N вызовов (Mali — 384, остальные — 2048; 0 — одним сабмитом)
`ME1_VK_SPLITPRIMS=N`	дробить и по примитивам (Mali — 150000)

`ME1_VK_PIPEIDLE=1`	ждать простоя GPU при создании пайплайнов (обход нестабильных драйверов)
`ME1_VK_RECOVER_MAX=N`	сколько раз восстанавливаться после DEVICE_LOST (Mali — 1, остальные — 4)
`ME1_VK_LOSTRESET=1`	включить восстановление после DEVICE_LOST через сброс устройства (по умолчанию выкл.)
`ME1_VK_NOBC=1`	не использовать BC-сжатие в Vulkan
`ME1_VK_DEVICE=n`	номер физического Vulkan-устройства
`ME1_VK_FAKELOST=<кадр>`, `ME1_VK_TEST_SUBOPT=1`	только для тестов

7.5. Кэши

Переменная	Описание
`ME1_GL_CACHE=off`	не сохранять собранные GL-программы (по умолчанию путь ставит лаунчер)
`ME1_HLSL_CACHE=off`	без кэша HLSL (`Documents/me1_hlsl_cache`): компиляция при каждом запуске
`ME1_VFS_CACHE=0`	без кэша каталогов файлового слоя

7.6. CPU, потоки, время, ввод

Переменная	Описание
`ME1_CPU_PIN=0`	не распределять потоки по ядрам (по умолчанию игровой поток и рендер — на быстрых ядрах, остальные — на медленных)
`ME1_CPU_PRIME=1`	главный поток один на prime-ядре (если оно есть), рендер — на остальных больших
`ME1_UCLAMP=N`	uclamp.min (0–1024) для тяжёлых потоков: просить планировщик держать частоту; на многих прошивках недоступно
`ME1_HEAVY_NICE=-10`	приоритет nice для тяжёлых потоков (-19…19)
`ME1_ADPF=0`	выключить ADPF (Performance Hint). Строка `createSession failed` в логе безвредна
`ME1_SPIN_HEAVY=1`	активное ожидание в тяжёлых потоках (меньше задержек, больше нагрев)
`ME1_SPIN_SLEEP_US=0`	пауза в Sleep(0)-циклах, мкс (по умолчанию 100; 0 — только yield)
`ME1_MM_PERIOD=1`	период мультимедиа-таймера, мс (1–100, по умолчанию 2)
`ME1_MM=0`	выключить мультимедиа-таймеры
`ME1_TOUCH_FRAMES=2`	через сколько кадров после касания приходит нажатие мыши
`ME1_TOUCH_HOLD=2`	сколько кадров держится нажатие
`ME1_XINPUT=0|1`	геймпад: 0 — нет, 1 — всегда (профиль «Геймпад»); по умолчанию — после первого нажатия

7.7. Снимки кадров, логи, отладка

Переменная	Описание
`ME1_FRAME_DUMP_EVERY=300`	сохранять каждый N-й кадр в `Documents/me1_frames` (по умолчанию 1800)
`ME1_FRAME_DUMP=`	(пусто) не сохранять кадры
`ME1_HB=5`	период строки состояния `[hb]`, с (0 — выкл; по умолчанию 10)

`ME1_PROF_HZ=200`	частота профилировщика в `[hb]` (по умолчанию 100)
`ME1_D3D_LOG=1|2`	лог Direct3D (2 — очень подробно)
`ME1_GL_DEBUG=1`	проверка ошибок GL после каждого вызова
`ME1_GLSL_DUMP=/sdcard/Documents/me1_glsl`	сохранять GLSL, которые не собрались
`ME1_D3D_DUMP=/sdcard/Documents/me1_shaders`	сохранять байткод шейдеров
`ME1_ECHO_LOG=0`	не копировать лог движка в `me1exe_run.log`
`ME1_VFS_TRACE=1|2`	лог обращений к файлам (удобно для отладки модов)
`ME1_TRACE_INPUT=1`	лог ввода
`ME1_TRACE_UI=1`	лог оконных сообщений и курсора
`ME1_TRACE_THREADS=1`	лог потоков и синхронизации
`ME1_TRACE_EH=1`	лог исключений SEH/C++
`ME1_TRACE_REG=1`	лог реестра
`ME1_LIST_MISSING=1`	список нереализованных функций Windows
`ME1_HEAP_NOREUSE=1`	не переиспользовать память (поиск ошибок; память растёт)
`ME1_WATCH=0`	выключить сторож памяти PhysX
`ME1_MAX_SECONDS=120`	закрыть игру через N секунд после первого кадра
`ME1_MAX_FRAMES=5000`	закрыть игру после N кадров

7.8. Пути и то, что ставит лаунчер

Переменная	Описание
`ME1_GAME`, `ME1_DOCS`, `ME1_DRIVE_C`	пути к игре, Documents и «диску C:»
`ME1_MODS=путь1:путь2`	включённые моды (порядок — приоритет)
`ME1_D3DX=hle|all`	hle — без d3dx9_31.dll (шейдеры не соберутся!); all — все функции D3DX из dll
`ME1_D3DX_DLL=/путь/d3dx9_31.dll`	свой d3dx9_31.dll (по умолчанию из APK)
`ME1_PHONE_MOD=1`	PhoneModify
`ME1_XINPUT`, `ME1_SHADER_LITE`, `ME1_SHOW_FPS`, `ME1_FPS_LIMIT`, `ME1_SCREEN`, `ME1_GL_CACHE`, `ME1_GPU_DRIVER*`, `ME1_FRAME_DUMP*`	ставятся по настройкам лаунчера

8. Готовые рецепты

8.1. Mali-G52 / G57 (Helio G85–G99, Unisoc T6xx)

Здесь упираемся в GPU.

1. Пресет **low**, `gfx.screen_percentage` = **75** (или 65).
2. Включить **«Упрощённый расчёт»**.
3. Генератор PhoneModify: **aggressive**. Если всё ещё тормозит, **extreme**.
4. FPS-лимит **30**.

5. Рендер: системный GLES или «Системный Vulkan — свой рендерер» (сравните). Turnip не ставить.
6. Доп. переменные (по желанию):

```
ME1_CPU_PRIME=1
ME1_ADPF=0
```

8.2. Adreno 610–619 (Snapdragon 6xx/4 Gen 1)

Пресет low, упрощённый расчёт, PhoneModify **aggressive** (Авто так и выберет), 30 FPS. Рендер: системный Vulkan — свой рендерер. Если есть проблемы, системный GLES.

8.3. Adreno 6xx старшие / 7xx (Snapdragon 7xx/8xx)

Пресет **medium** или **high**, PhoneModify **light** или **balanced** (или без него), 45–60 FPS. Рендер: системный Vulkan. Для 8 Gen 1+ можно попробовать Turnip из GameExDriver.

8.4. Сильный GPU, но слабый CPU (FPS не растёт от снижения графики)

PhoneModify **cpu**, `ME1_CPU_PRIME=1`, при необходимости `ME1_SPIN_HEAVY=1`. Разрешение не трогать.

8.5. Проверка мода «с нуля»

```
ME1_VFS_TRACE=1
ME1_HB=5
```

Запустите игру, потом найдите в логе `[vfs] mod overlay` и обращения к нужным файлам.

---

9. Шпаргалка по логу `me1exe_run.log`

Префикс / строка	О чём
`[hle] CPU: … fast …, slow …`	раскладка ядер и куда посажены потоки
`[hle] tid …: nice / uclamp.min …`	результат `ME1_HEAVY_NICE` / `ME1_UCLAMP`
`[adpf] …`	ADPF; `createSession failed` — устройство не поддерживает, не страшно
`[hb] …`	каждые 10 с: FPS, загрузка CPU по ядрам, МГц, oncpu, runqueue, частота GPU
`[d3d] frame … GPU … ms/frame`	время GPU на кадр. Если оно больше времени кадра, упираемся в GPU: снижайте разрешение и эффекты
`[vk] …`	Vulkan-рендерер, DEVICE_LOST, восстановление
`[gl] … zink check, ZINK`	Zink
`[vfs] mod overlay …`	моды
`[mod] PhoneModify …, capped N draws`	модификатор

Как понять, во что упираемся:

- **GPU-bound:** время GPU близко ко времени кадра, частота GPU максимальная, большие ядра загружены не полностью. Снижайте `screen_percentage`, включайте упрощённый расчёт и PhoneModify aggressive/extreme.
- **CPU-bound:** главный поток загружен почти на 100 %, GPU простаивает. Подойдут PhoneModify cpu, `ME1_CPU_PRIME=1`, лимит вызовов `maxdraws`.

---

10. FAQ

- **Сломал настройки — как вернуть?** Сначала выключите моды и PhoneModify и очистите «Доп. переменные». Затем выполните `me1cfg reset` или удалите `BIO*.ini` в `Documents/BioWare/Mass Effect/Config` (игра пересоздаст их из `Default*.ini`). Сохранения лежат отдельно в `Save`.
- **Рывки в первые минуты.** Собираются шейдеры и пайплайны. Не чистите `me1_hlsl_cache` и данные приложения без нужды.
- **После смены драйвера всё медленнее.** У каждого драйвера свой GL-кэш (`drv_<id>`), при первом запуске он пустой.
- **Мод виден, но не работает.** Проверьте, что мод сделан для оригинального ME1 PC, а не для Legendary Edition, и что он не меняет exe. Посмотрите `ME1_VFS_TRACE=1`.
- **Геймпадный мод: в меню не сохраняется управление.** Так и задумано: Config мода доступен только для чтения (раздел 2.4).